1977 年普通高等学校招生全国统一考试

1977 年黑龙江卷

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1. 解答下列各题.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

2. 计算下列各题.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

3. 解下列各题.

1. (1)

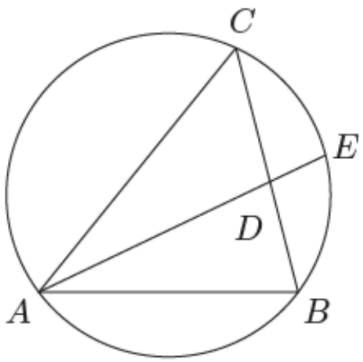
【解析】
1. (1)

4. 解下列各题.

1. (1)

【解析】
1. (1)

5. 如果 $\triangle ABC$ 的 $\angle A$ 的平分线交 BC 于 D，交它的外接圆于 E，那么 $AB \cdot AC = AD \cdot AE$.



【解析】

因为角平分线交边 BC 于 D，又交外接圆于 E，所以 A，D，E 三点共线，且 D 在 BC 上. 由 AD 平分 $\angle BAC$，并注意到射线 AE 与射线 AD 重合，有

$$\angle BAD = \angle DAC = \angle EAC$$

另一方面，D 在 BC 上，所以 $\angle ABD = \angle ABC$. 点 A，B，C，E 共圆，$\angle ABC$ 与 $\angle AEC$ 都是弦 AC 所对的圆周角，故

$$\angle ABD = \angle AEC$$

于是由两个角分别相等，得到

$$\triangle ABD \sim \triangle AEC$$

其中对应关系为 $A \leftrightarrow A$、$B \leftrightarrow E$、$D \leftrightarrow C$. 因此对应边成比例：

$$\frac{AD}{AC} = \frac{AB}{AE}$$

交叉相乘即得

$$AD \cdot AE = AB \cdot AC$$

即 $AB \cdot AC = AD \cdot AE$，结论成立.

6. 前进大队响应毛主席关于“绿化祖国”的伟大号召，1975 年造林 200 亩，又知 1975 年至 1977 年这三年内共造林 728 亩，求后两年造林面积的年平均增长率是多少？

【解析】

设后两年造林面积的年平均增长率为 r，则每年相对于上一年的增长倍数为 $q = 1 + r$. 由于造林面积为正，必须有 $q > 0$. 于是

$S_{1975} = 200$，$S_{1976} = 200q$，$S_{1977} = 200q^2$.

由三年总面积得

$$200 + 200q + 200q^2 = 728 \Leftrightarrow q^2 + q + 1 = \frac{728}{200} = \frac{91}{25}$$

移项得 $q^2 + q - \frac{66}{25} = 0$. 用求根公式解得

$$q = \frac{-1 \pm \sqrt{1 + \frac{264}{25}}}{2} = \frac{-1 \pm \frac{17}{5}}{2}$$

所以 $q = \frac{6}{5}$ 或 $q = -\frac{11}{5}$. 由 $q > 0$ 舍去负值，故 $q = \frac{6}{5}$，从而

$$r = q - 1 = \frac{6}{5} - 1 = \frac{1}{5} = 20\%$$

所以后两年造林面积的年平均增长率为 20%.

7. 解方程：$\lg(2^x+2x-16)=x(1-\lg 5)$.

【解析】

常用对数的真数必须为正，因此原方程的定义域先要求 $2^x+2x-16>0$. 又因为 $1=\lg 10$，所以右端可以化为

$$x(1-\lg 5)=x(\lg 10-\lg 5)=x\lg 2=\lg(2^x)$$

注意到 $2^x>0$，在原方程的定义域内两边都是有意义的常用对数，故原方程等价于

$$\lg(2^x+2x-16)=\lg(2^x)$$

常用对数函数在正数范围内是单调函数，从而真数相等：

$$2^x+2x-16=2^x$$

于是 $2x-16=0$，解得 $x=8$. 检验定义域：

$$2^8+2\times 8-16=256>0$$

所以 $x=8$ 确实是原方程的解，且没有其他解.

8. 已知三角形的三边成等差数列，周长为 $36\ \text{cm}$，面积为 $54\ \text{cm}^2$，求三边的长.

【解析】

设三边按从小到大的顺序为 $12-d$、12、$12+d$，其中 $d\geqslant 0$. 这是因为三边和为 36，等差数列的中项等于平均数 $\frac{36}{3}=12$. 三角形的最大边小于另外两边之和，故

$$12+d<(12-d)+12\Leftrightarrow d<6$$

半周长为 $s=18$. 根据海伦公式，

$$54^2=18[18-(12-d)](18-12)[18-(12+d)]=18(6+d)\cdot 6\cdot(6-d)=108(36-d^2)$$

因此

$$2916=108(36-d^2)\Leftrightarrow d^2=9$$

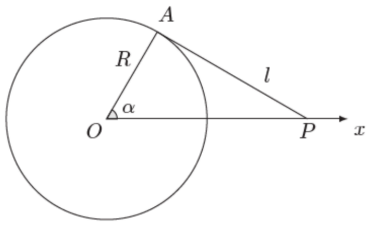
结合 $d\geqslant 0$，得 $d=3$. 所以三边分别为

$12-3=9\ \text{cm}$，$12\ \text{cm}$，$12+3=15\ \text{cm}$.

最后，$9+12>15$，且代入海伦公式得到面积 $54\ \text{cm}^2$，满足题设，故答案成立.

附加题

9. 如图，AP 表示发动机的连杆，OA 表示它的曲柄. 当 A 在圆上作圆周运动时，P 在 x 轴上作直线运动，求 P 点的横坐标. 为什么当 α 是直角时，$\angle P$ 是最大?



【解析】

取 O 为原点，题图中的 x 轴为横轴. 设连杆长 $AP=l$，曲柄长 $OA=R$，并设 P 点横坐标为 p，于是 $P=(p,0)$. 由 $\angle AOP=\alpha$ 及 $OA=R$，点 A 的坐标为

$$A=(R\cos\alpha, R\sin\alpha)$$

由两点间距离公式，

$$l^2=AP^2=(p-R\cos\alpha)^2+R^2\sin^2\alpha$$

移项得

$$(p-R\cos\alpha)^2=l^2-R^2\sin^2\alpha$$

题图取的是连杆在曲柄右侧的分支，即 $p-R\cos\alpha\geqslant 0$，所以

$$p=R\cos\alpha+\sqrt{l^2-R^2\sin^2\alpha}$$

这个位置存在的必要条件是 $l^2-R^2\sin^2\alpha\geqslant 0$，因此上式就是 P 点的横坐标.

再说明角 P 的最大性. 设 $\theta=\angle APO$，这正是题目所记的 $\angle P$. 在三角形 AOP 中，边 $OA=R$ 对应角 θ，边 $AP=l$ 对应角 α，由正弦定理得

$\frac{\sin\theta}{R}=\frac{\sin\alpha}{l}$，$\sin\theta=\frac{R}{l}\sin\alpha$.

由所取分支 $p-R\cos\alpha\geqslant 0$. 在点 P 处用向量内积或余弦定理可得

$$\cos\theta=\frac{p-R\cos\alpha}{l}\geqslant 0$$

所以 $0\leq\theta\leq\frac{\pi}{2}$，在此范围内 θ 随 $\sin\theta$ 单调增加. 当题设机构可以取到 $\alpha=\frac{\pi}{2}$ 时，$0\leq\alpha\leq\pi$ 范围内有 $\sin\alpha\leqslant 1$，且等号仅在 $\alpha=\frac{\pi}{2}$ 时成立. 因而 $\sin\theta$，以及 $\theta=\angle P$，在 α 为直角时取得最大值.

参考题

10. 求曲线 $y=\sin x$ 在 $[0,\pi]$ 上的曲边梯形绕 x 轴旋转一周所形成的旋转体的体积.

【解析】

在 $[0,\pi]$ 上有 $\sin x\geqslant 0$，所以曲边梯形绕 x 轴旋转时，位置 x 处的截面是半径为 $\sin x$ 的圆，面积为 $\pi\sin^2 x$. 由圆盘法，旋转体体积为

$$V=\pi\int_0^{\pi}\sin^2 x\,\mathrm{d}x$$

利用半角恒等式 $\sin^2 x=\frac{1-\cos 2x}{2}$，有

$$V=\pi\int_0^{\pi}\frac{1-\cos 2x}{2}\,\mathrm{d}x=\pi\left[\frac{x}{2}-\frac{\sin 2x}{4}\right]_0^{\pi}=\pi\left(\frac{\pi}{2}-0\right)=\frac{\pi^2}{2}$$

所以旋转体的体积为 $\frac{\pi^2}{2}$.